

模块化手指设计

单根手指

如下图所示，单根模块化手指由掌骨基座、驱动单元、连杆传动机构及指骨执行机构四大部分组成，整体采用白色树脂3D打印件与黑色金属连杆相结合的轻量化设计。



图1 单根手指模型零件及其三视图

掌骨基座位于手指最下端，为白色树脂框架结构，内部预留电机安装腔体与走线通道。基座底部设有标准安装接口，可直接固定于各类手掌底座上，实现模块化快速更换。

驱动单元采用1020空心杯减速电机（ $\varnothing 10\text{ mm}$ ，减速比151:1），垂直安装于掌骨基座内部腔体中。电机输出轴通过D型扁轴与丝杆滑台机构连接，将旋转运动转换为直线位移，为后续连杆机构提供驱动输入。

连杆传动机构由多组黑色金属球头拉杆与白色树脂叉形构件组成。掌指关节（MCP）处采用双拉杆并联结构，通过球面副连接实现2自由度（屈伸+摆动）运动；近端指间关节（PIP）处通过四连杆机构将丝杆的直线位移转换为指骨弯曲运动；远端指间关节（DIP）通过刚性连杆与PIP联动，实现随动弯曲。

单根手指的驱动控制系统采用分布式无线架构。每根手指配置独立的正反转控制器（ $30\text{ mm}\times 13\text{ mm}\times 4\text{ mm}$ ），控制器贴装于掌骨基座侧面或底座框架上，通过150 mm引线分别连接电机与12 V锂电池。本项目采用点动模式进行调试， 按住遥控器按键电机运转、松开即停，便于精

确控制关节位置。

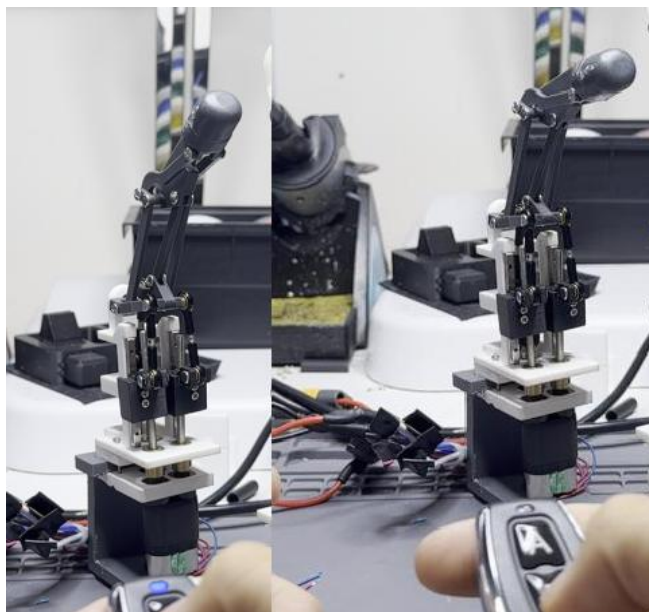


图2 单根手指驱动控制系统

双手指及U型底座

为提升连杆驱动的3DOF手指在复杂作业环境下的构型灵活性与任务适应能力，本项目采用了一种基于可更换手掌底座的构型切换设计方案。如图3所示，底座采用白色树脂3D打印的U型框架结构，两侧立柱设有标准安装孔位，可兼容单根手指的掌骨基座接口。底座底部为平板结构，预留控制器安装槽与电池固定绑带孔。

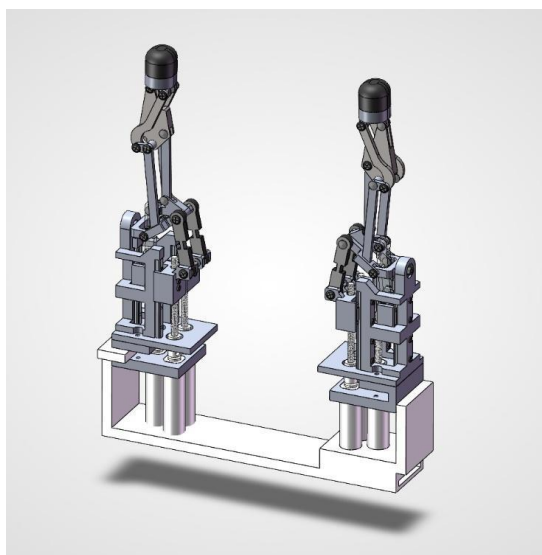


图3 U型底座模型

底座设计的核心创新在于"可更换"理念：通过更换不同形状、不同孔位布局的底座，可在

数分钟内实现手指数量（单指/双指/三指）与相对位置（对置/并置/均布）的重新配置，无需修改手指本体结构。图4展示了双指对置构型的实物照片：两根手指分别安装于U型底座两侧立柱顶端，指尖相对，形成类似人手拇指与食指对捏的夹持构型。

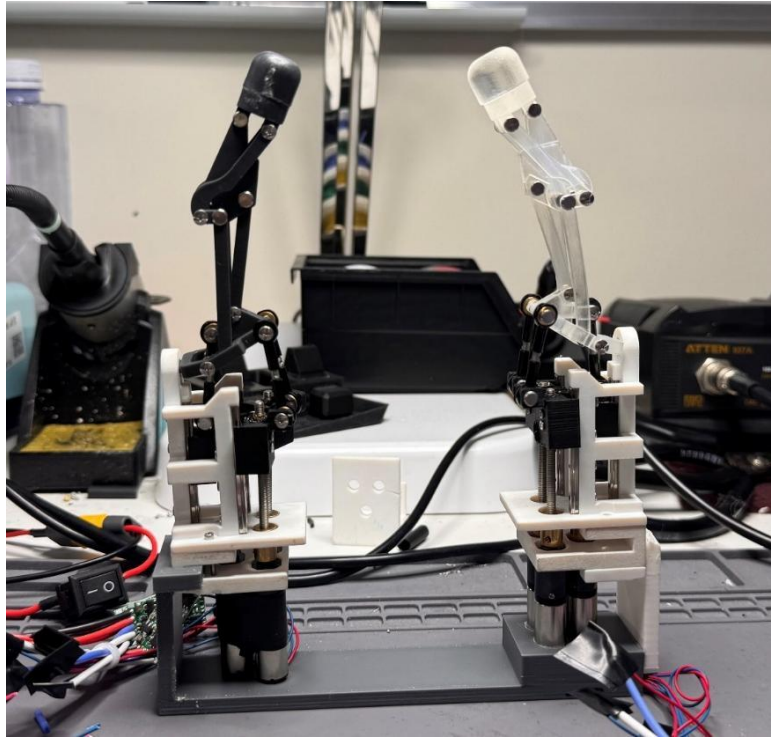


图4 双指实物图